

Lista de exercícios 1

(1) Em cada caso, determine o domínio da função $f(x)$ dada.

(a) $\frac{3x^2 - 5}{7x - 1}$.

(f) $f(x) = \sqrt{9 - 4x^2}$.

(b) $f(x) = \frac{\sqrt{5x+1}}{3x-4}$.

(d) $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+7}}{4x+3}$.

(g) $f(x) = \frac{2x+4}{\sqrt{x^2-3x-4}}$.

(c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-9}}$.

(e) $f(x) = \sqrt{3x^2 - 4x + 9}$.

(h) $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2+x+6}}{7-5x}$.

(2) Em cada caso, desenhe o gráfico da função dada e determine o domínio e a imagem da função. Se a função for linear, explicita a interseção do gráfico de $f(x)$ com o eixo x e com o eixo y . Se a função for quadrática, explicita os pontos de interseção do gráfico de $f(x)$ com o eixo x (se existirem), o ponto de interseção com o eixo y e o vértice da parábola.

(a) $f(x) = -x^2 + 7x - 15$.

(f) $f(x) = 0$.

(k) $f(x) = -4x^2 + 20x - 25$.

(b) $f(x) = 5$.

(g) $f(x) = -6x^2 + 16x - 8$.

(l) $f(x) = -\frac{x}{2} - 5$.

(c) $f(x) = 4x - 7$.

(h) $f(x) = \frac{x}{3}$.

(m) $f(x) = x^2 - 3x - 4$.

(d) $f(x) = -3x + 9$.

(i) $f(x) = -7$.

(n) $f(x) = 6x^2 - x - 2$.

(e) $f(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

(j) $f(x) = -15x^2 + 3$.

(o) $f(x) = 4x^2 - 7x + 5$.

(3) Em cada caso, determine o valor da expressão dada.

(a) $\left(\frac{5^{\frac{101}{2}} \cdot (5^{-2})^{30}}{(\sqrt{5})^{-17}} \right)$.

(b) $\left(\frac{3^{-25} \cdot 3^{28}}{3^3} \right) \cdot \left(\frac{3^5 \cdot 3^{15}}{3^{70}} \right)$.

(c) $\ln 3 - \ln \left(\frac{3}{e} \right) + \log 50 + \log 200$.

(d) $\log_3 27 + \log_2 \left(\frac{1}{64} \right) - \log_{\frac{1}{10}} 500 + \log 2$.

(4) Sabendo que $\frac{3^{5x}}{3^x} \cdot (\sqrt{3})^7 \cdot 9^5 = 3^k$, determine k .

(5) Sabendo que $3 \log_5 2 + \log_5 7 - \log_5 x + 2 = \log_5 k$, determine k .

(6) Sabendo que $\log_4(3x) + \log_4 7 - 1 = \frac{\ln k}{\ln 4}$, determine k .

(7) Determine todos os números reais x que satisfazem a equação $\log_2(9x^2) = 4$.

(8) Determine o único número real x que satisfaz a equação $\log(3x+1) = 1$.

(9) Em cada caso, determine o domínio da função $f(x)$ dada.

$$\begin{array}{lll}
\text{(a)} \quad f(x) = \ln(x^2 + 4). & \text{(d)} \quad f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cotan} x}. & \text{(g)} \quad f(x) = \frac{\tan x}{\ln(-x^2 + x + 6)}. \\
\text{(b)} \quad f(x) = \frac{\ln(x^2 - 4)}{\sqrt{x + 1}}. & \text{(e)} \quad f(x) = \frac{e^x}{\sec x}. & \text{(h)} \quad f(x) = \frac{\arccos x}{\arcsen x}. \\
\text{(c)} \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{\ln x}. & \text{(f)} \quad f(x) = \sqrt{\ln(x^2 - 9)}. & \text{(i)} \quad f(x) = \sqrt{\arctan x}.
\end{array}$$

(10) Em cada caso, determine o valor das funções $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\tan x$, $\operatorname{cotan} x$, $\operatorname{cosec} x$ e $\sec x$ (quando existirem) para o valor de x dado. Desenhe também o ângulo x na posição padrão.

$$\begin{array}{lll}
\text{(a)} \quad x = 8\pi + \frac{\pi}{3}. & \text{(e)} \quad x = -5\pi. & \text{(i)} \quad x = \frac{3\pi}{4}. \\
\text{(b)} \quad x = -6\pi + \frac{\pi}{6}. & \text{(f)} \quad x = \frac{5\pi}{6}. & \text{(j)} \quad x = \frac{2\pi}{3} - \pi. \\
\text{(c)} \quad x = \frac{5\pi}{2}. & \text{(g)} \quad x = \frac{5\pi}{3}. & \text{(k)} \quad x = a + \pi. \\
\text{(d)} \quad x = 7\pi. & \text{(h)} \quad x = -\frac{7\pi}{4}. & \text{(l)} \quad x = a + \frac{\pi}{2}.
\end{array}$$

Exercícios do livro do James Stewart:

- **Apêndice A:** 13 a 23, 31, 32, 47 a 54.
- **Apêndice B:** 7 a 10, 21 a 30.
- **Apêndice D:** 1 a 12, 17 a 34.
- **Seção 1.4:** 1, 2.
- **Seção 1.5:** 5 a 8.